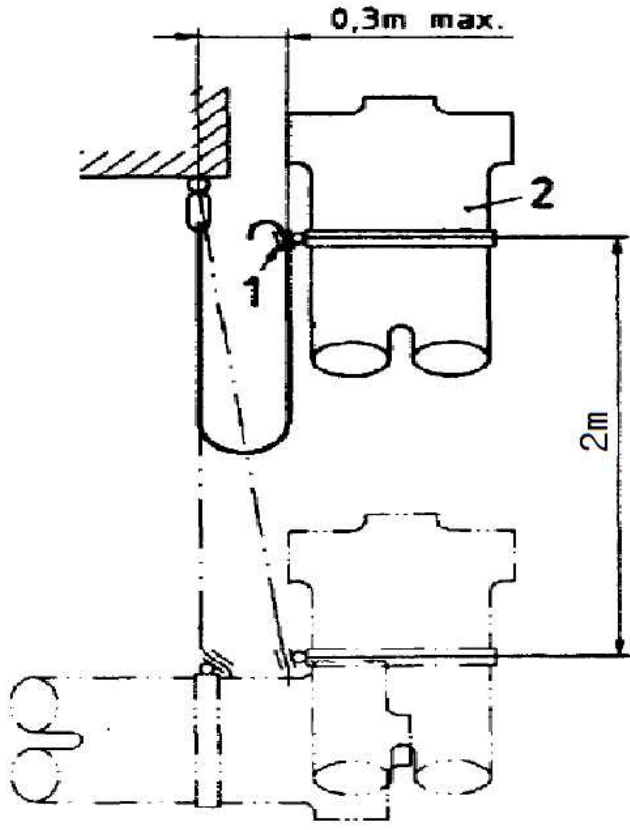
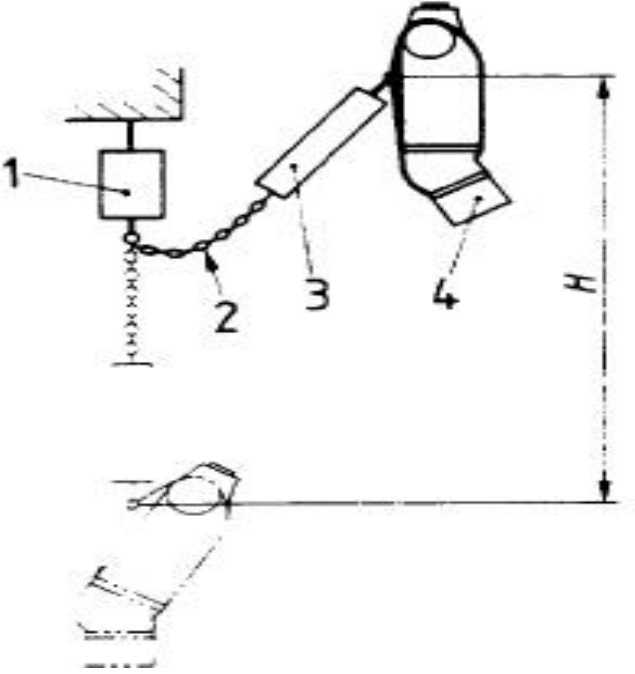
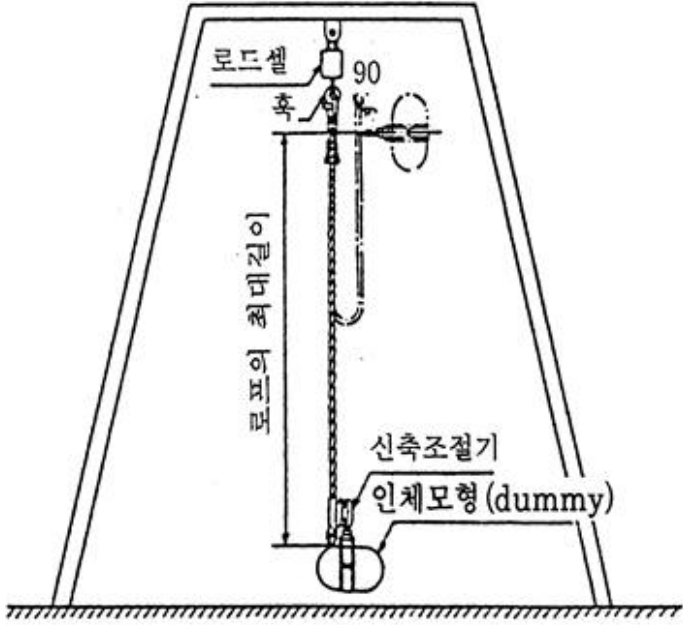


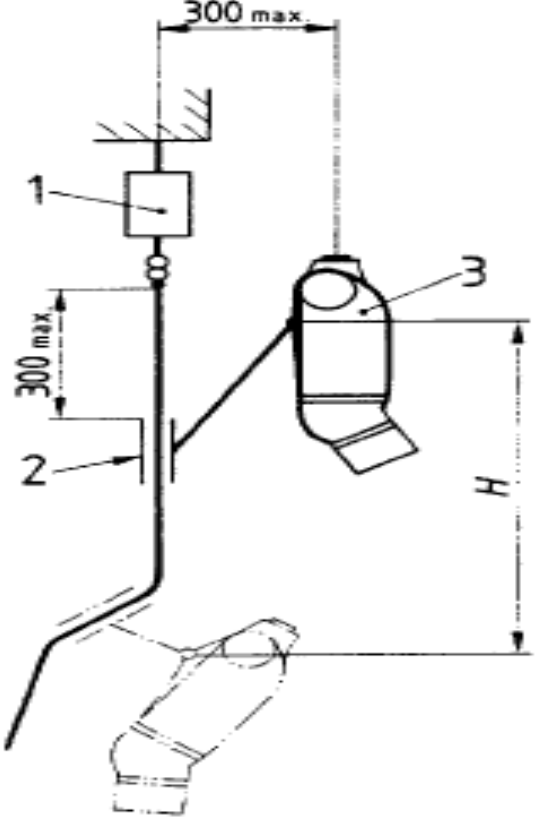
[별표 9의2]안전대의 시험방법(제27조 관련)

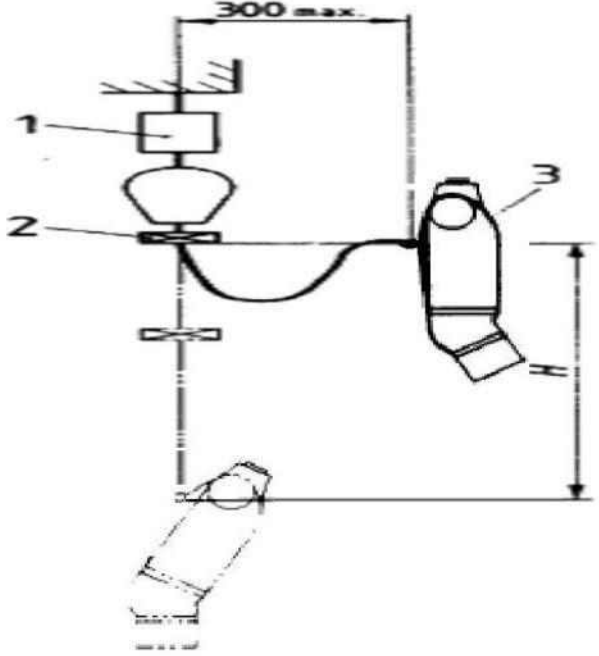
번호	구 분	내 용
1	U자걸이의 정하중성능 시험	U자걸이 사용상태에서 안전대의 정하중 성능시험은 그림 1과 같이 지름 250~300mm, 너비 100mm 이상의 드럼에 안전대를 장착하고 신축조절기는 각 링에, 혹은 D링에 걸어 줌줄을 연결, 이 줌줄에 지름 150mm의 드럼에 U자모양으로 걸고 양 드럼간의 중심거리를 (500±10)mm로 조절하여 인장시험기로 15kN(1,530kgf)의 인장하중을 1분간 유지하여 안전대의 파단유무 및 신축조절기의 기능상실 여부를 확인한다. 다만 안전그네가 사용된 경우 지름 250 ~ 300mm, 너비 100mm 이상의 드럼 대신에 모형몸통에 안전그네를 장착한다.  [그림 1] U자걸이 사용상태의 정하중 성능시험
2	안전그네식 정하중성능 시험	안전그네식정하중 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 안전그네식 정하중 성능시험은 안전그네를 시험몸통에 착용상태로 설치하고 추락 시 하중을 받는 D링 등의 연결부와 시험몸통의 가랑이링간을 인장시험기로 15kN(1,530kgf)의 인장하중을 1분간 유지하여 시험몸통으로부터 안전그네가 풀리는지의 여부를 확인한다. 나. 같은 방법으로 안전그네를 시험몸통에 설치한 후 D링 연결부와 목링간을 인장시험기로 15kN(1,530kgf)의 인장하중을 1분간 유지하여 시험몸통으로부터 안전그네가 풀리는지의 여부를 확인한다.
3	벨트식1개 걸이의 동하중성능 시험	벨트식1개걸이의 동하중성능 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 100kg의 시험몸통에 그림 2와 같이 벨트를 착용시키고, 줌줄의 길이를 2m가 되도록 하여 혹 등의 연결부품을 전달충격력 측정장치에 고정한다. 나. 벨트 부착 부품이 전달충격력 측정장치와 같은 높이가 되도록 가능한 가까이(떨어질 때 접촉될 위험이 없도록) 시험몸통을 들어올려 순간낙하장치에 고정한다. 다. 줌줄의 길이만큼 자유낙하시켜 시험몸통으로부터 벨트가 이탈되는지의 여부를 확인하고 전달충격력을 측정한다.

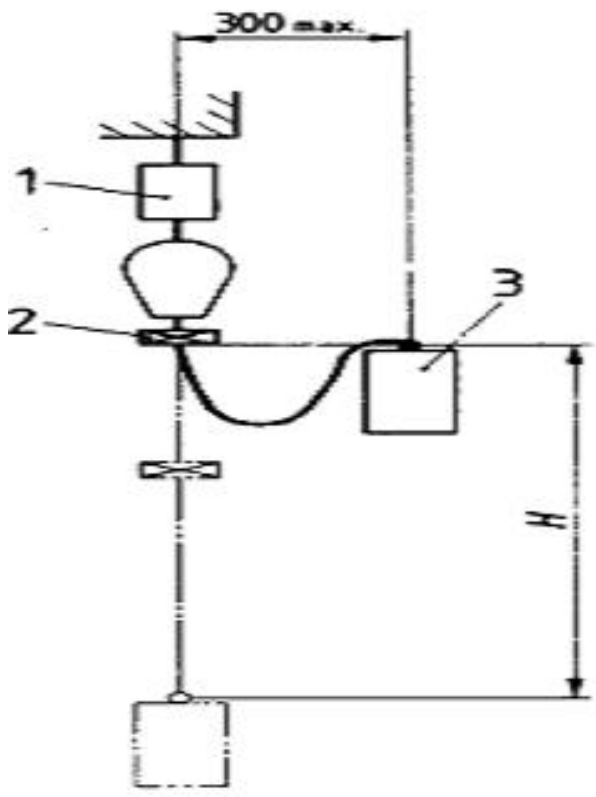
		 1.부착부품 2.시험몸통 [그림 2]벨트식 1개걸이용 동하중 성능시험장치
4	안전그네식 1개걸이의 동하중성능 시험	안전그네식1개걸이의 동하중성능 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 전달충격력 측정장치에 안전대의 혹 또는 카라비너를 걸고 무게 100kg 시험몸통에 안전대를 착용상태로 설치한다. 나. 짐줄의 전체 길이를 2m가 되도록 하여 시험몸통을 들어올려 그림 3과 같이 자유낙하 시킨다. 다. 시험몸통의 상단부와 하단부가 각각 먼저 낙하 하는 경우가 되도록 시험하여 전달충격력 측정장치에 가해진 전달충격력을 측정한다. 이 경우 시험몸통에 부착된 안전대의 수직중심선은 수평으로 300mm이내에 두도록 한다.

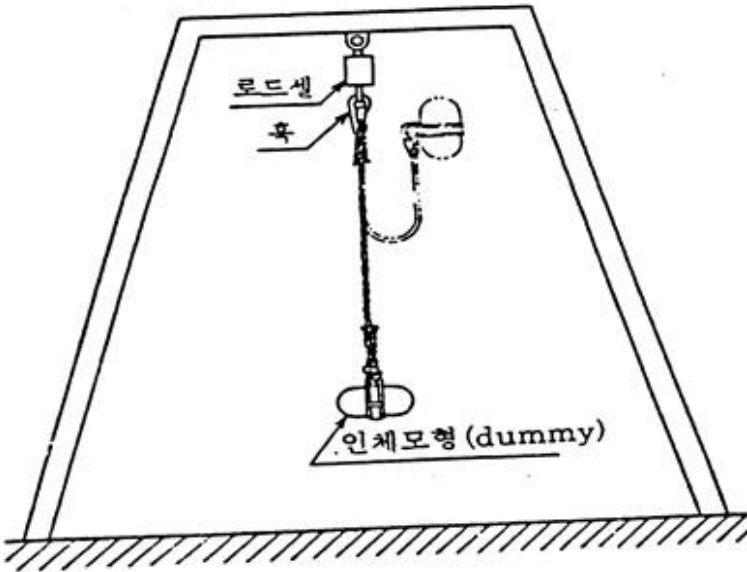
		 1. 전달충격력 측정장치 2. 쥘 줄 3. 충격흡수장치 4. 시험몸통 [그림 3] 안전그네식 1개걸이용 동하중 성능시험장치
5	벨트식 U자걸이의 동하중 성능시험 (보조혹 부착쥘줄에 한함)	벨트식U자걸이의 동하중성능 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 벨트식 U자걸이용 안전대의 동하중 성능시험은 그림 4와 같이 전달충격력 측정장치(로드셀)에 안전대의 혹 또는 카라비너를 걸고 무게 100kg의 시험몸통에 안전대를 착용상태로 설치한다. 나. 신축조절기를 이용하여 쥘줄의 길이를 2m로 조절하여 쥘줄의 길이만큼 자유낙하 하도록 시험몸통을 올려 자유낙하 시킨다. 다. 전달충격력 측정장치(로드셀)에 가해진 전달충격력 및 정지 후 감속거리를 측정한다. 이때 시험몸통에 부착된 안전대의 D링과 전달충격력 측정장치(로드셀)의 수직 중심선은 수평으로 300mm 이내에 두도록 한다.

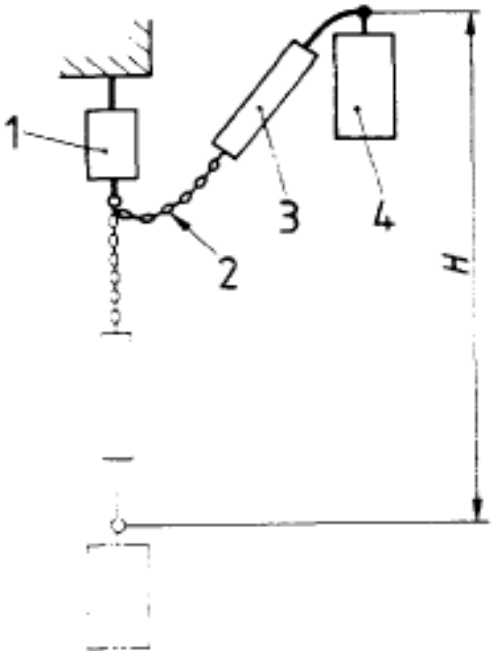
		 [그림4] 벨트식 U자걸이용 동하중 성능시험장치
6	안전그네식 U자걸이의 동하중성능 시험	안전그네식 U자걸이사용 상태의 동하중 성능시험은 별표 9의2 제5호의 방법에 따른다. 다만, 시험물통의 상단부가 먼저 낙하하는 경우와 하단부가 먼저 낙하하는 경우가 각각 만족되도록 시험물통의 고리에 연결하여 자유낙하 시킨다.
7	추락방지대의 동하중 성능시험	추락방지대의 동하중성능 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 전달충격력 측정장치에 수직구멍줄을 연결시키고 추락 방지대를 수직구멍줄 상부로부터 300mm이내에 위치시킨다. 나. 무게 100kg의 시험물통에 안전대를 사용상태로 설치하고 자유낙하 거리가 줌줄의 최대길이 만큼 되도록 시험물통을 올려 그림 5와 같이 자유낙하 시킨다. 다. 시험물통의 상단부와 하단부가 각각 먼저 자유낙하 하는 시험을 실시하여 전달충격력 측정장치에 가해진 전달충격력과 정지 후 감속거리를 측정한다. 이 경우 추락방지대의 수직중심선은 수평으로 300mm이내에 두도록 한다.

		 1. 전달충격력 측정장치 2. 추락방지대 3. 시험몸통 [그림5] 추락방지대 동하중 성능시험장치
8	안전블록 완성품의 동하중성능 시험	안전블록완성품의 동하중성능 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 전달충격력 측정장치에 안전대의 혹 또는 카라비너를 걸고 무게 100kg의 시험몸통에 안전대를 착용상태로 설치한다. 나. 연결장치 길이를 포함한 줌줄의 길이를 900mm로 조정한 후 수축을 방지하기 위하여 그림 6과 같이 클립을 부착한다. 다. 시험몸통을 올려 줌줄의 길이만큼 자유낙하 시킨 후 가해진 전달충격력 및 감속거리를 측정한다. 이때 시험몸통에 부착된 안전대의 D링과 전달충격력측정 장치의 수직중심선은 수평으로 300mm이내에 두도록 한다. 라. 순간낙하장치는 시험몸통의 상단부가 먼저낙하 하는 경우와 하단부가 먼저 낙하하는 경우가 각각 만족 되도록 시험몸통의 고리에 연결하여 자유낙하 시킨다.

		 1. 전달충격력 측정장치 2. 클립 3. 시험몸통 [그림6] 안전블록 완성품 동하중 성능시험장치
9	안전블록 부품의 동하중 성능시험	안전블록부품의 동하중성능 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 전달충격력 측정장치에 안전블록을 걸고 무게 100kg의 시험추를 설치한다. 나. 연결장치 길이를 포함한 쥘의 길이를 600mm로 조정한 후 수축을 방지하기 위하여 그림 7과 같이 클립을 부착한다. 다. 시험추를 올려 쥘의 길이만큼 자유낙하 시킨 후 가해진 전달충격력 및 억제거리를 측정한다. 이 경우 시험추에 부착된 고리와 전달충격력 측정장치의 수직중심선은 수평으로 300mm이내에 두도록 한다.

		 1. 전달충격력 측정장치 2. 클립 3. 시험추 [그림 7] 안전블록 부품 동하중 성능시험장치
10	보조침줄의 동하중성능 시험 (벨트식 U자 걸이용)	보조침줄의 동하중성능 시험방법(벨트식 U자걸이용)은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 전달충격력 측정장치(로드셀)에 안전대의 혹 또는 카라비너를 걸고 무게 100kg 시험몸통에 안전대를 그림 8과 같이 설치한다. 나. 보조침줄의 최대길이만큼 자유낙하하도록 시험몸통을 올려 자유낙하시켜 전달충격력 측정장치(로드셀)에 가해진 전달충격력 및 정지후 감속거리를 측정한다. 이때 사람모형에 부착된 안전대의 D링과 전달충격력 측정장치(로드셀)의 수직 중심선은 수평으로 300mm 이내에 두도록 한다.

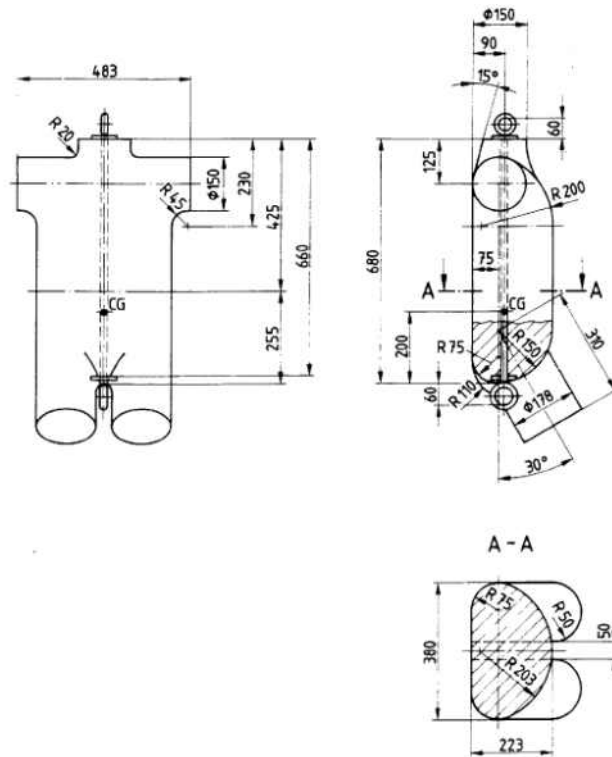
		 [그림8] 보조縄줄 동하중 성능시험장치
11	보조縄줄의 동하중성능 시험 (안전그네식 U자걸이용)	보조縄줄(안전그네식 U자걸이용)의 동하중 성능시험은 별표 9의2 제 10호의 방법에 따른다. 다만, 시험몸통의 상단부가 먼저 낙하하는 경우와 하단부가 먼저 낙하하는 경우가 각각 만족 되도록 시험몸통의 고리에 연결하여 자유낙하 시킨다.
12	충격흡수장치 의동하중 성능시험	충격흡수장치의 동하중성능시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 전달충격력 측정장치에 충격흡수 장치와縄줄의 훅 또는 카라비너를 걸고 무게 100kg의 시험추에 다른 한쪽을 건다. 나. 충격흡수장치와縄줄 그리고 훅 등을 연결한 전체 길이가 2.0m 미만인 경우 일정한 길이의 체인 등에 부착시켜 낙하길이가 2.0m가 되도록 연결한 후 시험추를 들어올려 그림 9와 같이 자유낙하 시킨 후 전달충격력과 감속거리를 측정한다. 이 경우 시험추에 부착된 고리와 전달충격력 측정장치의 수직 중심선은 수평으로 300mm 이내에 두도록 한다.

		 1. 전달충격력 측정장치 2. 스프링 3. 충격흡수장치 4. 시험체 [그림 9] 충격흡수장치 동하중 성능시험장치
13	동하중성능 시험장치	동하중성능시험장치는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 동하중 시험장치의 구조는 고정점에서 수직 축의 해당 고유 주파수가 100Hz 이상에서, 고정점에 20kN의 힘을 가했을 때 1.0 mm 미만으로 휘어지는 강성의 고정 구조로 한다. 이 경우 강성 고정점은 링 내경이 (20±1)mm, 단면 직경이 (15±1)mm 이며, 단면 직경이 동일한 봉으로 하며 강성 고정점의 높이는 시험을 받는 구성품이나 시스템, 혹은 시험몸통이나 시험체의 무게에 의하여 시험동안 바닥에 충격이 발생되지 않을 정도로 한다. 나. 전달충격력 측정장치는 다음 세목의 조건에 적합해야 한다. 1) 전달충격력 측정장치는 1.2kN에서 20kN까지의 힘을 ±2% 정밀도로 측정하고, 1,000Hz의 주파수 대역을 지니고, 통과 대역 리플이 $(\frac{+0.5dB}{-1.0dB})$ 미만이며 60Hz에서 -3dB 주파수 대역인 저주파 통과 필터가 포함되어야 하고 감쇠 시작은 옥타브당 -12dB 이상일 것 다만, 중간 증폭기가 사용되면, 선형이어야 하며 작동 범위에서 ±0.1%로 보정되어야 한다. 2) 기록 장치가 피크 고정 형식인 경우, 작동 범위에서 ±1%의 정밀도로 추적 및 고정이 가능할 것 3) 기록 장치가 힘, 시간 이력 형식인 경우, 작동 범위에서 ±2%로 역학적으로 혹은 전자적으로 보정될 것

4) 전달충격력 측정장치는 전력 주파수에서 60dB 이상의 공통 모드 제거비를 지닐 것 다만, 전달충격력 측정장치, 증폭기 그리고 기록 장치가 연속으로 전체 오차 대역 $\pm 2.5\%$ 인 경우는 허용 가능하다.

다. 시험추는 $(200 \pm 2)\text{mm}$ 직경과 $(100 \pm 1)\text{kg}$ 인 강성 구조로서 아이볼트에 단단하게 안정적으로 연결되어야 한다.

라. 그림 10에 따른 시험몸통은 $(100 \pm 1)\text{kg}$ 의 무게를 가지며 무게중심은 회음부로부터 상부 $(200 \pm 25)\text{mm}$ 에 위치하여야 하며 시험몸통의 표면은 평활해야 하고 인양용 아이볼트는 내경 40mm, 최대 단면직경은 15mm로 한다. 이 경우 시험몸통의 재질은 목재, 플라스틱 또는 알루미늄 합금(최소 쇼어 경도 90 이상)으로 한다.



[그림 10] 시험몸통 치수